

José Ferreira de Lima Júnior

**Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de  
comunicação do Programa Municipal de  
Aleitamento Materno de Osório - RS**

Osório

2024

José Ferreira de Lima Júnior

**Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de comunicação do  
Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado  
como requisito parcial para obtenção do título  
de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de  
Sistemas.

Orientador: Bruno Fernandes

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS

*Campus Osório*

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Osório

2024

José Ferreira de Lima Júnior

## **Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de comunicação do Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

---

**Bruno Fernandes**  
Orientador

---

**Professor**  
Convidado 1

---

**Professor**  
Convidado 2

Osório  
2024

## RESUMO

Segundo a ??, 3.1-3.2), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

**Palavras-chave:** latex. abntex. editoração de texto.

## ABSTRACT

This is the english abstract.

**Keywords:** latex. abntex. text editoration.

## SUMÁRIO

|            |                                                     |           |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Objetivos</b>                                    | <b>8</b>  |
| 1.1.1      | Objetivo geral                                      | 8         |
| 1.1.2      | Objetivos específicos                               | 8         |
| <b>1.2</b> | <b>Justificativa</b>                                | <b>8</b>  |
| <b>2</b>   | <b>REFERENCIAL TEÓRICO</b>                          | <b>10</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Aleitamento materno</b>                          | <b>10</b> |
| <b>2.2</b> | <b>Segurança na web</b>                             | <b>10</b> |
| 2.2.1      | Segurança de dados                                  | 11        |
| 2.2.2      | Segurança de rede                                   | 11        |
| <b>2.3</b> | <b>Desenvolvimento web</b>                          | <b>12</b> |
| <b>2.4</b> | <b>Integração e entrega contínua</b>                | <b>14</b> |
| <b>3</b>   | <b>METODOLOGIA</b>                                  | <b>15</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Tipo de pesquisa</b>                             | <b>15</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Levantamento documental</b>                      | <b>15</b> |
| <b>3.3</b> | <b>Metodologia de desenvolvimento</b>               | <b>15</b> |
| <b>3.4</b> | <b>Análise e (re)especificação de requisitos</b>    | <b>16</b> |
| 3.4.1      | Regras de negócio                                   | 17        |
| 3.4.2      | Levantamento de requisitos API e infraestrutura web | 18        |
| 3.4.2.1    | Requisitos funcionais                               | 18        |
| 3.4.2.2    | Requisitos não-funcionais                           | 19        |
| 3.4.3      | Levantamento de requisitos painel administrativo    | 20        |
| 3.4.3.1    | Requisitos funcionais                               | 20        |
| 3.4.3.2    | Requisitos não-funcionais                           | 23        |
| <b>3.5</b> | <b>Arquitetura de software</b>                      | <b>24</b> |
| 3.5.1      | Representação dos Componentes                       | 24        |
| 3.5.2      | Codificação dos Componentes                         | 27        |
| 3.5.2.1    | Codificação da API                                  | 27        |
| 3.5.2.2    | Codificação do Painel Administrativo                | 28        |
| 3.5.3      | Considerações Finais                                | 30        |
| <b>4</b>   | <b>TRABALHOS RELACIONADOS</b>                       | <b>31</b> |
| <b>5</b>   | <b>DESENVOLVIMENTO</b>                              | <b>32</b> |

|          |                              |           |
|----------|------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>CONCLUSÃO</b> . . . . .   | <b>33</b> |
|          | <b>REFERÊNCIAS</b> . . . . . | <b>34</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

A amamentação é a primeira e mais importante contribuição que toda mãe pode dar à saúde do seu filho, assim como à sua própria saúde. No entanto, apesar dos esforços contínuos da Organização Mundial de Saúde em fundamentar pilares para disseminação de informações e recomendações, ainda enfrentamos desafios significativos na promoção e apoio ao aleitamento materno.

Segundo a OMS [Organization e \(UNICEF\) \(1989\)](#), as autoridades competentes devem implementar medidas sociais para dar suporte e proteção às gestantes e mães. Isso implica em manter as mulheres adequadamente informadas sobre assuntos relacionados à alimentação infantil, que recebam suporte apropriado da família e comunidade a fim de facilitar e encorajar a amamentação, inibindo quaisquer influências contrárias.

Em 2016, o município de Osório criou o programa Pró-Mamá, coordenado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o objetivo de padronizar a assistência ao recém-nascido e orientar nutrizes no manejo do aleitamento materno [Prefeitura de Osório \(2025\)](#). O programa visa aumentar os índices de amamentação, reduzir o desmame precoce e a morbimortalidade neonatal, contando com uma equipe multiprofissional composta por fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga e profissionais de referência em cada equipe de Saúde da Família .

A partir da proposta dos profissionais do NASF, o grupo Pró-Mamá buscou desenvolver um aplicativo para facilitar o acesso à informação sobre aleitamento materno e promover a interação entre as mães e os profissionais de saúde. Com a parceira realizada com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Osório, o aplicativo foi lançado em agosto de 2018 e estava disponível para ser baixado em ambas as plataformas de dispositivos móveis: *Android* e *iOS*.

O aplicativo foi bem sucedido, conforme retratado na reportagem [Instituto Federal do Rio Grande do Sul \(IFRS\) \(2019\)](#), conquistando o 1º lugar na categoria “Atenção Básica” no 31º Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). No entanto, com o passar do tempo e a falta de atualizações, problemas como incompatibilidade com as versões mais atuais dos sistemas operacionais e principalmente a inconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), levaram à sua remoção das lojas de aplicativos móveis.

O presente trabalho tem como objetivo migrar tecnologicamente a plataforma responsável pelo aplicativo Pró-Mamá, para assim atender às necessidades da lei de privacidade de dados dos usuários e suas restrições de segurança. Além disso, o projeto visa implantar novas tecnologias para facilitar o suporte de forma eficiente e segura no futuro. O foco principal é não apenas manter as funcionalidades já estabelecidas, mas também agregar novas soluções propostas pelos profissionais de saúde, assim como as sugestões dos alunos fundadores do projeto.



## 1.1 OBJETIVOS

### 1.1.1 Objetivo geral

Migrar tecnologicamente o painel administrativo e infraestrutura *web* do Pró-Mamã para que os sistemas estejam de acordo com os requisitos de segurança e sejam restaurados, estabelecer um processo de continuidade no ciclo de desenvolvimento do *software* e adicionar escalabilidade para que a plataforma possa ser utilizada por outros municípios.

### 1.1.2 Objetivos específicos

- Reconstruir a infraestrutura *web* visando boas práticas de segurança em conformidade com a LGPD;
- Reconstruir o painel administrativo de acordo com os requisitos pré-estabelecidos;
- Realizar a migração dos dados e arquivos retroativos garantindo integridade das informações;
- Implementar um processo de continuidade no ciclo de desenvolvimento do *software*, estabelecendo práticas de entrega e integração contínua, além de testes automatizados para garantir a qualidade do sistema;
- Consolidar a escalabilidade do sistema, permitindo que o painel administrativo e a infraestrutura *web* possam ser utilizados por outros municípios, além de um manual de uso e um guia de instalação para facilitar a adoção do sistema;

## 1.2 JUSTIFICATIVA

De acordo com [Sun et al. \(2023\)](#) a meta-análise mostra que o uso de modelos de intervenção pela *Internet* podem melhorar o nível de conhecimento sobre o aleitamento materno e que o seu domínio está intimamente relacionado ao efeito da amamentação, sendo uma condição importante para promover o comportamento de amamentação e melhorar a taxa de aleitamento materno. Algumas puérperas, especialmente primíparas, carecem de experiência de amamentação, enquanto o modo de intervenção pela *Internet* facilita o aprendizado, através de plataformas ou aplicativos de educação sobre amamentação.

Esse conhecimento, está diretamente relacionado com a prática da amamentação e o suporte oferecido às mães durante esse período é crucial. Pois, conforme o [Ministério da Saúde \(Brasil\) \(2009\)](#), o uso de uma técnica inadequada de amamentação pode levar a complicações como dor, fissuras mamárias, mastite e até mesmo o desmame precoce. A saúde do bebê também é afetada, resultando em problemas nutricionais e de desenvolvimento.

A plataforma Pró-Mamá, estabelecida pelas diretrizes do NASF e com o apoio do IFRS, tem como objetivo promover a saúde materno-infantil e fornecer informações relevantes sobre aleitamento materno. Caracterizado como um agente interventivo, o programa tem demonstrado resultados positivos desde sua implantação em 2019 no município de Osório, com mais de 10.864 acessos, 1.348 cadastros realizados e mais de 188 dúvidas respondidas [Autor \(2024\)](#). Esses números evidenciam a importância do aplicativo como uma ferramenta eficaz para disseminar informações e apoiar as mães em sua jornada de amamentação.

Desde sua retirada das lojas de aplicativos móveis em 2022, o sistema deixou de atender a uma demanda crescente por informações e suporte, impactando negativamente na experiência dos usuários que utilizavam do serviço. Portanto, é fundamental realizar as atualizações necessárias no Pró-Mamá e seu ecossistema para estar em conformidade com a LGPD e restabelecer o acesso ao aplicativo, contribuindo assim para a promoção do aleitamento materno e o bem-estar das mães e bebês.

Além disso, a migração tecnológica permitirá a escalabilidade dos sistemas, possibilitando que outros municípios adotem o programa e beneficiem suas comunidades. Essa expansão é essencial para garantir que mais mães tenham acesso a informações precisas e suporte adequado durante o período de amamentação, promovendo assim a saúde pública e o bem-estar das famílias.

## 2 REFERENCIAL TEÓRICO

### 2.1 ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno é amplamente reconhecido como uma prática essencial para a saúde e o bem-estar de mães e bebês, abrangendo benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais. A OMS recomenda a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida, complementada por outros alimentos até os dois anos ou mais, devido aos seus impactos positivos na saúde infantil e materna [Organization e \(UNICEF\) \(1989\)](#).

Do ponto de vista fisiológico, o leite materno fornece nutrientes essenciais e anticorpos que ajudam a proteger os bebês contra infecções, obesidade e doenças crônicas, como diabetes tipo 1 e leucemia infantil. Além disso, para as mães, a amamentação está associada à redução dos riscos de depressão pós-parto, câncer de mama e ovário, além de contribuir para uma recuperação mais rápida após o parto [Filho et al. \(2023\)](#). Esses benefícios reforçam a importância de políticas públicas que incentivem e apoiem a prática do aleitamento materno.

Além dos benefícios individuais, o aleitamento materno tem impactos significativos na sociedade. A promoção dessa prática pode reduzir custos relacionados à saúde pública, diminuindo a incidência de doenças e hospitalizações. Ademais, ambientes de trabalho que apoiam a amamentação contribuem para maior produtividade e participação das mães no mercado de trabalho [Masi e Stewart \(2024\)](#).

Apesar de seus benefícios, desafios como normas culturais, pressões no ambiente de trabalho e falta de suporte adequado ainda dificultam a adesão ao aleitamento materno. Superar essas barreiras é essencial para maximizar os benefícios dessa prática, especialmente em iniciativas como o Pró-Mamã, que busca promover a saúde materno-infantil por meio de ferramentas tecnológicas e educativas.

### 2.2 SEGURANÇA NA WEB

Com o aumento da digitalização, especialmente no período pós-pandemia de COVID-19, as vulnerabilidades em aplicações *web* cresceram significativamente. De acordo com [Okerefor \(2021\)](#), o setor de cibersegurança foi um dos mais afetados, resultando em "aumento de crimes cibernéticos e o consequente comprometimento de informações corporativas, perda de dados e violações de privacidade em várias indústrias". Assim como a devastação da COVID-19 na economia mundial foi monumental, os custos financeiros e qualitativos no ciberespaço também foram sem precedentes.

### 2.2.1 Segurança de dados

A discussão global sobre segurança de dados, intensificada por eventos como a pandemia, reflete-se na legislação brasileira. No Brasil, a LGPD impulsionou discussões sobre o tratamento de dados pessoais em aplicações *web*, destacando desafios como o risco de vazamentos e o impacto negativo na privacidade dos usuários [Moura et al. \(2024\)](#). A legislação estabelece diretrizes rigorosas para a coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, visando garantir a privacidade e a proteção dos cidadãos [Brasil \(2018\)](#).

No âmbito de aplicativos como o Pró-Mamã, essa adequação é vital para proteger dados sensíveis de mães e bebês, dado que a perda ou exposição dessas informações pode causar danos irreparáveis à privacidade e segurança dos usuários. A migração tecnológica, que visa restabelecer o sistema com boas práticas de segurança, deve priorizar a proteção de dados.

Para isso, conceitos como *privacy by design* surgem como estratégias essenciais para integrar a proteção de dados desde o *design* inicial, minimizando coletas excessivas e promovendo transparência nas *interfaces* [Moura et al. \(2024\)](#). A partir dessa metodologia, o desenvolvimento deve pensar em práticas de privacidade desde a coleta e armazenamento de dados até a apresentação de informações e funcionalidades ao usuário.

### 2.2.2 Segurança de rede

De acordo com [Google \(2025\)](#), o uso do protocolo *Hyper Text Transfer Protocol Secure* (HTTPS) tem crescido significativamente ao longo dos anos. No Brasil, dados coletados do navegador *Chrome* mostram uma evolução notável: em 2015, apenas 34% do tráfego utilizava HTTPS, passando para 70% em 2018 e atingindo 98% em 2025. Apesar desse crescimento positivo, o protocolo HTTP tradicional ainda apresenta vulnerabilidades significativas quando utilizado. Como exemplo, uma das formas mais comuns de ataque é a interceptação de dados durante a transmissão.

Conhecido como *Man-in-the-Middle* (MitM), esse tipo de ataque é considerado um dos mais básicos, mas eficazes, para o sequestro de sessões de rede. O agressor se posiciona furtivamente entre o usuário e o servidor, e assim pode ser capaz de obter as credenciais de *login* ou até mesmo roubar informações do cartão da vítima [Kampourakis et al. \(2022\)](#).

Para mitigar esse tipo de ataque, medidas de segurança devem ser implementadas. Primeiro, a conexão *web* deve ser ativamente redirecionada para ser servida através de um túnel de Segurança da Camada de Transporte (TLS). Isso é feito utilizando o esquema *https://* na URL do domínio do site. Além disso, deve haver uma configuração no provedor de serviços de *Internet* (ISP) para garantir que o tráfego seja criptografado e o acesso via HTTP seja redirecionado para HTTPS.

A infraestrutura *web* do Pró-Mamã deve seguir essas diretrizes de segurança para garantir a proteção dos dados dos usuários. Isso inclui a implementação de certificados digitais válidos,

que garantem a autenticidade do site e a criptografia das informações transmitidas, além de práticas recomendadas de segurança em servidores e bancos de dados.

### 2.3 DESENVOLVIMENTO WEB

Desenvolvimento *web* é o processo de planejamento, construção e manutenção de aplicações e serviços disponíveis na *Internet*. Ao longo da história, essa área tem evoluído consideravelmente, passando de páginas estáticas em *Hypertext Markup Language (HTML)* para aplicações dinâmicas que utilizam uma variedade de tecnologias e *frameworks* Fahad, Chowdhury e Shabbir (2022).

Essa transformação foi impulsionada por avanços como a introdução do *JavaScript*, o surgimento do conceito de *Web 2.0* e a utilização de técnicas assíncronas como o *AJAX*. Mais recentemente, a popularização de *frameworks* como *React.js*, *Angular* e *Vue.js* consolidou um modelo de desenvolvimento voltado a aplicações mais complexas, interativas e escaláveis Musahu et al. (2023).

Para o Pró-Mamá, a *web* é a estrutura central do sistema, onde o aplicativo móvel se comunica através de uma arquitetura cliente-servidor para sincronização de dados, autenticação de usuários e entrega de conteúdo. Essa integração é crucial para garantir que as informações sejam atualizadas em tempo real e que os usuários tenham acesso a recursos relevantes.

Devido à constante evolução da tecnologia, é importante que as escolhas das ferramentas para a construção dos sistemas sejam criteriosas e acompanhem as principais tendências do setor. A partir de uma pesquisa realizada no *Stack Overflow Developer Survey 2025*, abaixo seguem dois gráficos que representam as principais linguagens e *frameworks* utilizados:

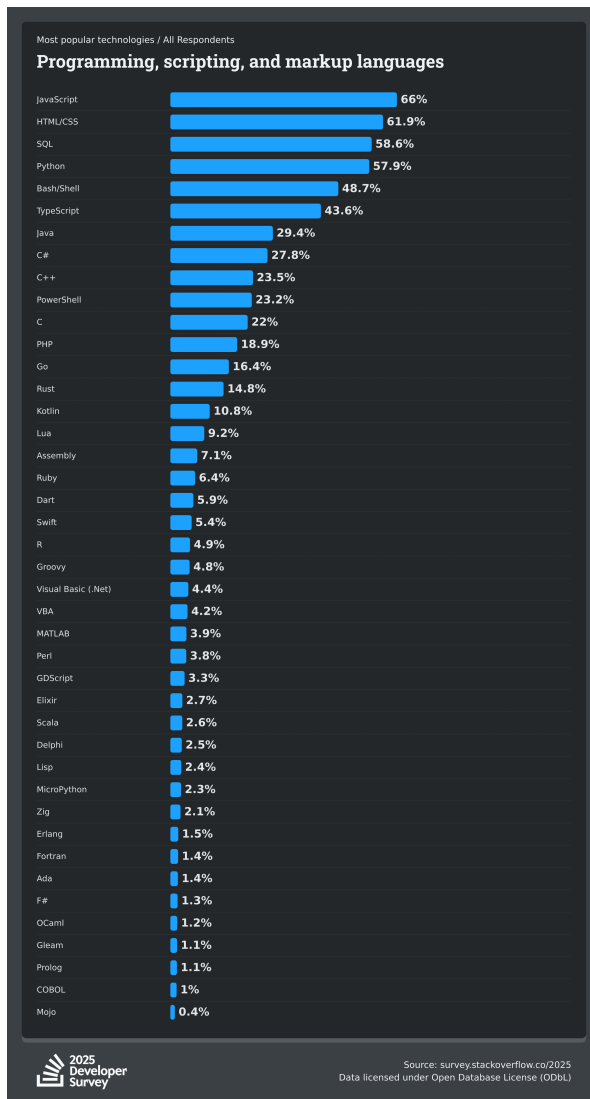


Figura 1 – Pesquisa de Desenvolvedores Stack Overflow 2025: Linguagens de Programação, Script e Marcação

Fonte: [Overflow \(2025a\)](#)

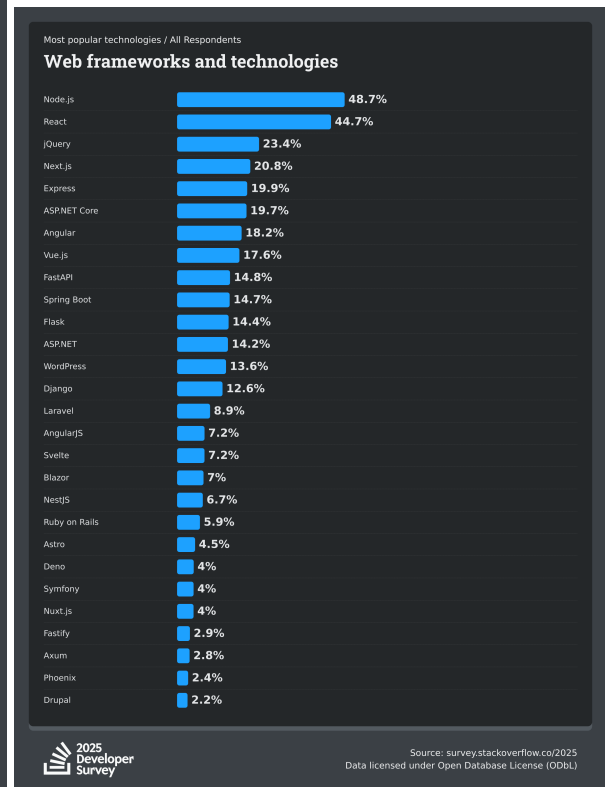


Figura 2 – Pesquisa de Desenvolvedores Stack Overflow 2025: Frameworks e Tecnologias Web

Fonte: [Overflow \(2025b\)](#)

Conforme a figura 2, o *React.js* lidera a popularidade quando se trata da escolha de uma ferramenta para o desenvolvimento do *front-end*, isso se dá por conta de sua arquitetura baseada em componentes e do virtual DOM, que otimiza a velocidade de renderização para aplicações como o painel administrativo do Pró-Mamã.

Outro *framework* popular é o *Node.js*, suas capacidades assíncronas no tratamento de comunicações em tempo real e seu ecossistema rico em bibliotecas o tornam uma escolha frequente para o desenvolvimento do *back-end*. Com a necessidade de uma codificação mais eficiente, muitos desenvolvedores optam por utilizar o *Node.js* em conjunto com o *Express*, uma biblioteca minimalista que facilita a criação de rotas em servidores *web*.

Podemos ver que ambas as ferramentas usam a linguagem de programação *JavaScript*, que conforme a figura 1 é a mais popular entre os desenvolvedores. É interessante notar que

muitos decidem agregar a linguagem, o *TypeScript*, que é um superconjunto do *JavaScript* e oferece tipagem estática, o que pode ajudar a evitar erros comuns durante o desenvolvimento.

Dada a iniciativa de reconstrução dos sistemas do Pró-Mamá, e principalmente a continuidade do ciclo de desenvolvimento do projeto por novos colaboradores, é fundamental que as tecnologias escolhidas estejam de acordo com as melhores práticas do mercado. Para que assim, a equipe de desenvolvimento que é composta por estudantes, possa estar o mais próximo possível da realidade do mercado de trabalho e usufruir de uma experiência de aprendizado mais rica e alinhada com as demandas atuais.

## 2.4 INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

A Integração Contínua (CI) e a Entrega Contínua (CD) surgem como práticas fundamentais diante da necessidade de maior agilidade e confiabilidade no desenvolvimento de sistemas. No contexto de projetos acadêmicos e sociais, como o Pró-Mamá, a ausência de processos automatizados compromete a atualização e a manutenção contínua, resultando em falhas e desatualizações que afetam diretamente os usuários finais.

Segundo [Jani \(2023\)](#), a adoção de CI/CD reduz erros manuais, garante entregas mais rápidas e confiáveis e favorece a colaboração entre equipes ao integrar processos de construção, testes e implantação automatizados. Isso permite que defeitos sejam identificados precocemente, contribuindo para a qualidade do software e para a redução de riscos durante as implantações.

[Manolov, Gotseva e Hinov \(2025\)](#) destacam que o *GitHub Actions*, por ser nativo ao ecossistema *Git*, é mais adequado para equipes menores e ágeis, enquanto soluções como o *Azure DevOps* oferecem uma abordagem mais robusta e corporativa. No caso do Pró-Mamá, a escolha pelo *GitHub Actions* se mostra estratégica, pois combina simplicidade de configuração com automação eficiente, atendendo ao perfil de uma equipe acadêmica.

Dessa forma, a aplicação de práticas de integração e entrega contínua no Pró-Mamá garante não apenas a modernização do ciclo de desenvolvimento, mas também a escalabilidade necessária para expansão a outros municípios. A automatização dos processos fortalece a confiabilidade do sistema, assegurando que mães e profissionais de saúde tenham acesso contínuo a uma ferramenta estável e em constante evolução.

### 3 METODOLOGIA

#### 3.1 TIPO DE PESQUISA

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa aplicada, de natureza tecnológica e abordagem mista. Foram combinadas técnicas qualitativas e quantitativas, como levantamento documental e estudo de caso único, com foco na plataforma Pró-Mamá e seus serviços *web* (*API* e painel administrativo). O aplicativo móvel, embora relacionado, não constitui objeto central por ser resultado de outro trabalho acadêmico.

O delineamento temporal do estudo foi estruturado em três fases: diagnóstico, reconstrução e validação. Na primeira fase, foram coletados documentos internos e registros históricos, incluindo versões de código, relatórios de implantação, problemas e requisitos originais. Também foi realizado levantamento de aplicativos de saúde digital, considerando funcionalidades, integrações e políticas de dados, a fim de estabelecer parâmetros de comparação para a conjuntura do Pró-Mamá.

#### 3.2 LEVANTAMENTO DOCUMENTAL

A etapa de levantamento documental assumiu caráter exploratório, buscando identificar práticas em ecossistemas de saúde digital. Inicialmente, foram analisados aplicativos móveis de aleitamento materno disponíveis nas lojas *Google Play* e na *App Store*. O objetivo foi mapear decisões técnicas e regras de negócio associadas. Foram enviados questionários a cinquenta equipes desenvolvedoras, porém não houve retorno, o que representou uma limitação metodológica e motivou a ampliação do escopo da investigação.

A ampliação considerou aplicações relacionadas à gestação e ao cuidado infantil, desde que apresentassem documentação acessível ou outras formas de análise além da observação direta no aplicativo. Essa decisão metodológica visou garantir maior comparabilidade entre os sistemas analisados e os objetos de estudo desta pesquisa.

Essa estratégia permitiu uma análise mais abrangente, tornando-se possível observar tendências e práticas consolidadas em soluções digitais de saúde. A análise dos resultados será detalhada no capítulo de [Trabalhos Relacionados](#).

#### 3.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

As metodologias ágeis surgiram como uma resposta às limitações dos modelos tradicionais de desenvolvimento, propondo maior flexibilidade, adaptação às mudanças e entregas frequentes de valor ao usuário. De acordo com [Nagai e Sbragia \(2023\)](#), a consolidação dessas práticas está



associada à priorização da colaboração, da comunicação contínua e da entrega incremental de resultados, fatores cruciais em ambientes complexos e em constante transformação.

Entre os métodos ágeis, o modelo incremental destaca-se pela entrega em etapas sucessivas. Como destacam [Lima et al. \(2023\)](#), “o modelo incremental é uma metodologia ágil e iterativa que possibilita a entrega de resultados em etapas e em um curto espaço de tempo, permitindo que os clientes monitorem atentamente o progresso do projeto e realizem ajustes ou alterações, se necessário”. Essa característica favorece maior controle de qualidade e mitigação de riscos.

No caso do Pró-Mamá, a reconstrução da plataforma foi planejada em pequenos incrementos, permitindo validação contínua pelos profissionais de saúde. Cada funcionalidade previamente definida foi fragmentada em partes menores, implementadas, testadas e revisadas em ciclos curtos. Essa abordagem garantiu maior aderência às necessidades reais dos usuários e possibilitou a incorporação de *feedbacks* ao longo do processo.

### 3.4 ANÁLISE E (RE)ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

A engenharia de requisitos é o processo que visa compreender e documentar o que o sistema deve realizar, sendo considerada uma das atividades mais críticas dentro da engenharia de *software*. Como define [Sommerville \(2011\)](#), trata-se da “atividade de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços e restrições do sistema”. Nesse cenário, a análise de requisitos busca transformar necessidades dos usuários e restrições de negócio em especificações claras e compreensíveis.

Segundo [Sommerville \(2011\)](#), “a falha em compreender as reais necessidades dos usuários está entre as principais causas de insucesso de projetos de *software*, tornando essencial o uso de boas práticas e técnicas de eliciação para reduzir ambiguidades e conflitos”. Essa afirmação destaca a relevância de aplicar métodos estruturados na análise de requisitos, garantindo maior qualidade e confiabilidade ao processo de desenvolvimento.

Para a correta aplicação dos métodos de engenharia de requisitos, é necessário compreender inicialmente quais aspectos devem ser investigados. Nesse sentido, os requisitos podem ser classificados em duas categorias principais: funcionais e não funcionais. Conforme [Pressman \(2016\)](#), “os requisitos funcionais descrevem o comportamento do sistema ou de suas partes, ou seja, as funções que o *software* deve executar. Já os requisitos não funcionais são restrições globais impostas ao produto ou ao processo de desenvolvimento, como padrões, desempenho ou restrições de *interface*”.

Além da classificação, é preciso considerar as regras de negócio, de acordo com [Pressman \(2016\)](#), “são restrições que aplicam-se ao comportamento do sistema. Algumas regras representam políticas governamentais ou empresariais que devem ser aplicadas ao sistema de *software*”. Essas regras são essenciais para garantir que o sistema esteja alinhado com os objetivos e diretrizes da organização, influenciando diretamente na definição dos requisitos.

Para o Pró-Mamá, as regras de negócio foram extraídas das entrevistas realizadas com os profissionais de saúde e os alunos do projeto, permitindo uma compreensão mais profunda das necessidades dos usuários e das diretrizes de domínio. Após a concepção da ideia e identificação dos elementos da plataforma: aplicativo móvel, painel administrativo e infraestrutura *web*, foram realizados alinhamentos para definição de tarefas e responsabilidades, sendo assim criada a primeira versão pelos alunos fundadores.

Com base nessas informações, houve uma segunda rodada de entrevistas e discussões, após a descontinuidade do aplicativo móvel, para avaliar a viabilidade de continuidade do projeto. Essas discussões permitiram identificar os principais desafios e oportunidades para a reconstrução da plataforma, considerando aspectos técnicos, de usabilidade e de segurança.

Assim, cada requisito anteriormente registrado foi revisado e atualizado caso necessário, considerando as mudanças principalmente no que tange a segurança, continuidade e escalabilidade. A seguir, serão apresentados as regras de negócio e os requisitos funcionais e não funcionais identificados para cada sistema.

### 3.4.1 Regras de negócio

As regras de negócio do Pró-Mamá foram definidas com base nas necessidades dos usuários e nas diretrizes estabelecidas pelos profissionais de saúde envolvidos no projeto. Essas regras orientam o desenvolvimento da plataforma, garantindo que ela atenda aos objetivos propostos e ofereça uma experiência satisfatória para as mães usuárias.

Tabela 1 – Regra de Negócio 1

|                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RN01                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nome</b>      | Categorização de conteúdo por faixa etária                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrição</b> | Todo conteúdo educativo deve ser categorizado por faixa etária da criança (ex.: 0-6 meses para amamentação exclusiva), alinhando-se às diretrizes da OMS para promover o desenvolvimento infantil e reduzir desmame precoce. |

Tabela 2 – Regra de Negócio 2

|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RN02                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nome</b>      | Proteção de dados pessoais                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição</b> | Dados pessoais de usuários (mães e crianças) devem ser processados em estrita conformidade com a LGPD, limitando coletas a essenciais e impondo anonimato em interações públicas para proteger privacidade em contextos de saúde. |

Tabela 3 – Regra de Negócio 3

|                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RN03                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nome</b>      | Respostas a dúvidas de mães                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrição</b> | Respostas a dúvidas de mães devem ser fornecidas por equipe multiprofissional (fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga), refletindo a estrutura do NASF e priorizando suporte comunitário para inibir influências contrárias à amamentação. |

Tabela 4 – Regra de Negócio 4

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RN04                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nome</b>      | Isolamento de dados por município                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrição</b> | Dados de usuários devem ser isolados por município para garantir que informações sensíveis não sejam compartilhadas entre diferentes localidades, respeitando a privacidade e as particularidades de cada região. |

Tabela 5 – Regra de Negócio 5

|                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RN05                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nome</b>      | Métricas de uso                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição</b> | Métricas de uso (acessos, cadastros, dúvidas respondidas) devem rastrear impacto na promoção do aleitamento materno, alinhando-se aos objetivos do programa para redução de morbimortalidade neonatal. |

Tabela 6 – Regra de Negócio 6

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RN06                                                                                                                                                                      |
| <b>Nome</b>      | Notificações personalizadas                                                                                                                                               |
| <b>Descrição</b> | As notificações devem ser personalizadas com base na informação que esteja na faixa etária da criança ou um disparo geral para avisos, fomentando o engajamento das mães. |

### 3.4.2 Levantamento de requisitos *API* e infraestrutura *web*

Para a *API* e infraestrutura *web*, considerou-se como requisitos tudo aquilo que é necessário para garantir o funcionamento adequado e seguro da plataforma. Isso inclui aspectos como autenticação, autorização, comunicação entre serviços e armazenamento de dados e arquivos.

#### 3.4.2.1 Requisitos funcionais

Tabela 7 – Requisito Funcional 1

|                  |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF01                                                                                                                          |
| <b>Nome</b>      | Persistência de dados                                                                                                         |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir a persistência de dados, bem como suas operações de: criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD). |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                     |

Tabela 8 – Requisito Funcional 2

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF02                                                                                                                                                                |
| <b>Nome</b>      | Autenticação de usuários                                                                                                                                            |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir a autenticação de usuários, garantindo que apenas usuários cadastrados e com as devidas credenciais de acesso possam utilizar a plataforma. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                                                           |

Tabela 9 – Requisito Funcional 3

|                  |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF03                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nome</b>      | Autorização de usuários                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir a autorização de usuários, garantindo a distinção entre o papel de usuário mãe e administrador. Os recursos devem ser acessíveis apenas para os usuários com as permissões adequadas. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                                                                                                     |

Tabela 10 – Requisito Funcional 4

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF04                                                                                                                             |
| <b>Nome</b>      | Armazenamento de arquivos                                                                                                        |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir o armazenamento de arquivos, garantindo que os usuários possam enviar e gerenciar fotos de forma segura. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                        |

Tabela 11 – Requisito Funcional 5

|                  |                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF05                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nome</b>      | Agendamento de notificações                                                                                                                                                            |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve diariamente buscar usuários (mães) que possuem crianças na faixa etária apta para receber novas informações e agendar as respectivas notificações no dispositivo móvel. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                                                                              |

### 3.4.2.2 Requisitos não-funcionais

Tabela 12 – Requisito Não Funcional 1

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RNF 01                                                                                                            |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve garantir a privacidade dos dados dos usuários, utilizando técnicas de anonimização e criptografia. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                         |

Tabela 13 – Requisito Não Funcional 2

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RNF 02                                                                                        |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve ser servido a partir do protocolo <i>HTTPS</i> com certificado digital válido. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                     |

Tabela 14 – Requisito Não Funcional 3

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RNF 03                                                                                                  |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve ser escalável, possibilitando a instalação em diferentes servidores para cada município. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                               |

### 3.4.3 Levantamento de requisitos painel administrativo

Para o painel administrativo, os requisitos foram definidos com foco na gestão e no monitoramento da plataforma. As funcionalidades contemplam a administração de usuários, acompanhamento de métricas, geração de relatórios e, principalmente, a gestão do conteúdo do aplicativo móvel. Isso inclui o gerenciamento de artigos, perguntas frequentes e respostas às dúvidas enviadas pelas mães, garantindo que os profissionais de saúde tenham acesso às informações atualizadas e que possam realizar as edições que desejarem.

Vale ressaltar que nesse bloco, os requisitos foram retirados do texto do estudante que desenvolveu a primeira versão do painel administrativo, sendo assim cada requisito recebeu uma indicação de estado, identificando se permaneceu inalterado, se sofreu atualizações para atender às demandas atuais, é novo ou foi removido.

#### 3.4.3.1 Requisitos funcionais

Tabela 15 – Requisito Funcional 1

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF01                                                                                         |
| <b>Nome</b>      | Cadastrar bairro                                                                             |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir o cadastro de bairros, solicitando informações como: nome do bairro. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                    |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                                                   |

Tabela 16 – Requisito Funcional 2

|                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF02                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nome</b>      | Cadastrar Posto de Saúde                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir o cadastro de postos de saúde, solicitando informações como: nome do posto, endereço e telefone. Cada posto deve possuir um identificador único e uma referência de um bairro. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                                                                                              |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                                                                                                                                                             |

Tabela 17 – Requisito Funcional 3

|                  |                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF03                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nome</b>      | Cadastrar Informação                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir o cadastro de informações, solicitando dados como: título, corpo, idade alvo e outras opções da informação. Cada informação deve possuir um identificador único. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                                                                                |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                                                                                                                                               |

Tabela 18 – Requisito Funcional 4

|                  |                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF04                                                                                                                                                                         |
| <b>Nome</b>      | Cadastrar Notificação                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir o cadastro de notificações, solicitando dados como: título, texto e idade alvo da notificação. Cada notificação deve possuir um identificador único. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                                                                    |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                                                                                                                                   |

Tabela 19 – Requisito Funcional 5

|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF05                                                                                                                                                                   |
| <b>Nome</b>      | Cadastrar Dúvida Frequente                                                                                                                                             |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir o cadastro de dúvidas frequentes, solicitando dados como: título e texto da dúvida. Cada dúvida frequente deve possuir um identificador único. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                                                              |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                                                                                                                             |

Tabela 20 – Requisito Funcional 6

|                  |                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF06                                                                                                                                                           |
| <b>Nome</b>      | Cadastrar Termos de Uso                                                                                                                                        |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir o cadastro de termos de uso, solicitando dados como: título e texto dos termos. Cada termo de uso deve possuir um identificador único. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                                                      |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                                                                                                                     |

Tabela 21 – Requisito Funcional 7

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF07                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nome</b>      | Responder Dúvida do Usuário                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir que o usuário visualize e responda a dúvidas de outros usuários. O usuário pode escolher se a resposta será visível para todos ou apenas para o usuário que fez a pergunta. Cada dúvida deve possuir um identificador único. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabela 22 – Requisito Funcional 8

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF08                                                                                                                         |
| <b>Nome</b>      | Alterar Senha                                                                                                                |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir ao usuário alterar sua senha, solicitando a senha atual, a nova senha e a confirmação da nova senha. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                    |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                                                                                   |

Tabela 23 – Requisito Funcional 9

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF09                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nome</b>      | Envio de E-mail na Interação do Fale Conosco                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve enviar um e-mail para o usuário do Painel quando uma nova dúvida de usuário chegar. Além disso, quando o usuário responder a dúvida, um e-mail deve ser enviado para o usuário que fez a pergunta. |
| <b>Tipo</b>      | Desejável                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                                                                                                                                                                        |

Tabela 24 – Requisito Funcional 10

|                  |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF10                                                                                                                          |
| <b>Nome</b>      | Pré-Visualizar Informação                                                                                                     |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir que o usuário visualize como a informação ficará na tela de um celular antes de finalizar o cadastro. |
| <b>Tipo</b>      | Desejável                                                                                                                     |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                                                                                    |

Tabela 25 – Requisito Funcional 11

|                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF11                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nome</b>      | Remoção de conta                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir que o usuário possa solicitar a remoção de sua conta. Isso envolve a remoção de todo arquivo associado à conta e os dados devem ser anonimizados para garantir que as métricas se mantenham. |
| <b>Tipo</b>      | Essencial                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Estado</b>    | Novo                                                                                                                                                                                                                 |

Tabela 26 – Requisito Funcional 12

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RF12                                                                                                     |
| <b>Nome</b>      | Exportação de relatórios                                                                                 |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve permitir que o usuário possa solicitar a exportação de relatórios em formato de planilha. |
| <b>Tipo</b>      | Desejável                                                                                                |
| <b>Estado</b>    | Novo                                                                                                     |

### 3.4.3.2 Requisitos não-funcionais

Tabela 27 – Requisito Não Funcional 1

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RNF01                                                      |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve ser desenvolvido na plataforma <i>web</i> . |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                 |

Tabela 28 – Requisito Não Funcional 2

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RNF02                                                   |
| <b>Descrição</b> | O sistema precisa de <i>Internet</i> para ser acessado. |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                              |

Tabela 29 – Requisito Não Funcional 3

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RNF03                                                                |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve fornecer uma <i>API</i> para consumo das informações. |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                           |

Tabela 30 – Requisito Não Funcional 4

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RNF04                                  |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve utilizar o banco MySQL. |
| <b>Estado</b>    | Removido                               |

Tabela 31 – Requisito Não Funcional 5

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RNF05                                                                              |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve estar sempre disponível (alta disponibilidade) para as requisições. |
| <b>Estado</b>    | Inalterado                                                                         |

Tabela 32 – Requisito Não Funcional 6

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RNF06                                            |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve possuir <i>design</i> responsivo. |
| <b>Estado</b>    | Novo                                             |



Tabela 33 – Requisito Não Funcional 7

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>        | RNF07                                                     |
| <b>Descrição</b> | O sistema deve ser acessado por um navegador <i>web</i> . |
| <b>Estado</b>    | Novo                                                      |

### 3.5 ARQUITETURA DE SOFTWARE

De acordo com [Martin \(2020\)](#), um *software* entrega basicamente dois tipos de valor. O primeiro é o seu comportamento, entendido como a capacidade de executar tarefas que gerem ou economizem recursos para os proprietários do produto. O segundo está implícito na própria palavra *software*: o termo “*soft*” remete à suavidade, isto é, à facilidade de modificar o sistema para atender novas necessidades.

Um sistema deve ser concebido para permitir alterações com simplicidade e baixo custo, de modo que o esforço necessário para modificá-lo esteja relacionado apenas à extensão da mudança, e não à sua forma ou estrutura já existentes. Nesse contexto, a arquitetura de *software* desempenha papel central, organizando os componentes de forma a manter o núcleo da lógica de negócio protegido de elementos externos e instáveis.

No histórico do Pró-Mamá, verificou-se que dificuldades de manutenção estavam ligadas à estrutura anterior, que integrava regras de domínio, dados e *interface* de forma dependente. Soluções como *MVC* em *PHP* e *Apache* centralizavam *API* e *frontend*, dificultando intervenções, especialmente diante de requisitos legais como a adequação à LGPD.

Processos de atualização, como troca do banco de dados ou separação de camadas, demonstraram a necessidade de uma arquitetura capaz de desacoplar funcionalidades essenciais dos detalhes de implementação. Essa abordagem proporciona maior segurança e facilita a adaptação a novas demandas, sem comprometer a integridade das informações.

Nesse cenário, a adoção dos princípios da arquitetura limpa de [Martin \(2020\)](#) foi estratégico para assegurar flexibilidade e sustentabilidade. A distinção entre o núcleo das regras e componentes voláteis permite atualizar ou substituir tecnologias e fornecedores sem interferir no funcionamento central da solução.

O planejamento do Pró-Mamá, fundamentado nesses conceitos, resultou em uma organização modular, que favorece manutenção evolutiva, escalabilidade e conformidade com as exigências atuais de privacidade e segurança. A configuração adotada será detalhada na próxima seção, abordando os componentes principais e suas respectivas inter-relações.

#### 3.5.1 Representação dos Componentes

A Figura 3 ilustra de modo conceitual a arquitetura do Pró-Mamá, delineando a distribuição e interação dos principais módulos do sistema. No núcleo da solução, a *API* centraliza a lógica

funcional e opera em ambiente restrito, protegida por rede interna, o que reduz vulnerabilidades e garante maior resiliência frente a alterações nas camadas externas.

Na camada de apresentação, distinguem-se dois perfis de usuário: administradores, que acessam o Painel Administrativo via navegador *web*, e mães usuárias, que utilizam o aplicativo móvel. Ambos os acessos são intermediados pelo protocolo *HTTPS* e pelo serviço de borda *Cloudflare*, responsável por filtrar riscos de segurança, otimizar entrega por *cache* e assegurar que apenas requisições válidas atinjam as demais estruturas [Cloudflare, Inc. \(2025\)](#).

Após essa filtragem, o *Nginx Reverse Proxy* direciona o tráfego para os destinos apropriados — Painel Administrativo ou *API* —, gerenciando também certificados digitais, compressão dos dados e balanceamento básico de carga [NGINX, Inc. \(2025\)](#). Essa camada potencializa a eficiência e distribui as solicitações de modo a evitar sobrecarga de instâncias, aumentando a robustez do serviço.

Todos os módulos do sistema operam em contêineres *Docker*, que são unidades leves de *software* capazes de executar aplicações de forma isolada e padronizada, independentemente do servidor utilizado [Docker, Inc. \(2025\)](#). Essa tecnologia oferece facilidade na implantação, atualização e manutenção dos serviços, além de maior portabilidade para o ambiente do município.

Para armazenar arquivos, adotou-se o uso de *volumes Docker*, recurso que permite conectar uma pasta do servidor diretamente aos contêineres [Docker, Inc. \(2025\)](#). O *volume* garante que dados e documentos permaneçam preservados e acessíveis, mesmo que os contêineres sejam reiniciados ou substituídos. Isso facilita a gestão e a migração dos arquivos, especialmente das fotos retroativas da primeira versão do Pró-Mamá.

O sistema utiliza o banco de dados *PostgreSQL*, reconhecido por sua robustez, confiabilidade e suporte transacional [PostgreSQL Global Development Group \(2025\)](#). Essa solução permite armazenar de maneira estruturada todas as informações essenciais, como cadastros, registros e métricas do Pró-Mamá, assegurando integridade e facilidade de consulta dos dados.

O *Redis* é empregado como serviço para processamento de tarefas em segundo plano, seguindo o modelo de filas e agendamento de tarefas [Redis Ltd. \(2025\)](#). Essa abordagem permite que operações como o envio de notificações sejam tratadas de modo eficiente, sem impactar o desempenho das funções principais da *API*.

Os registros de operação, conhecidos como *logs*, são produzidos por todos os serviços e armazenados localmente no servidor. Esses *logs* podem ser acessados diretamente pelos desenvolvedores, auxiliando no diagnóstico de problemas. Com o crescimento da demanda, é possível integrar ferramentas especializadas para análise, visualização e centralização dos eventos registrados, aprimorando a capacidade de observabilidade e monitoramento.

Dessa forma, a arquitetura adotada privilegia modularidade e transparência, mantendo o núcleo funcional protegido enquanto facilita o controle e a evolução do Pró-Mamá.

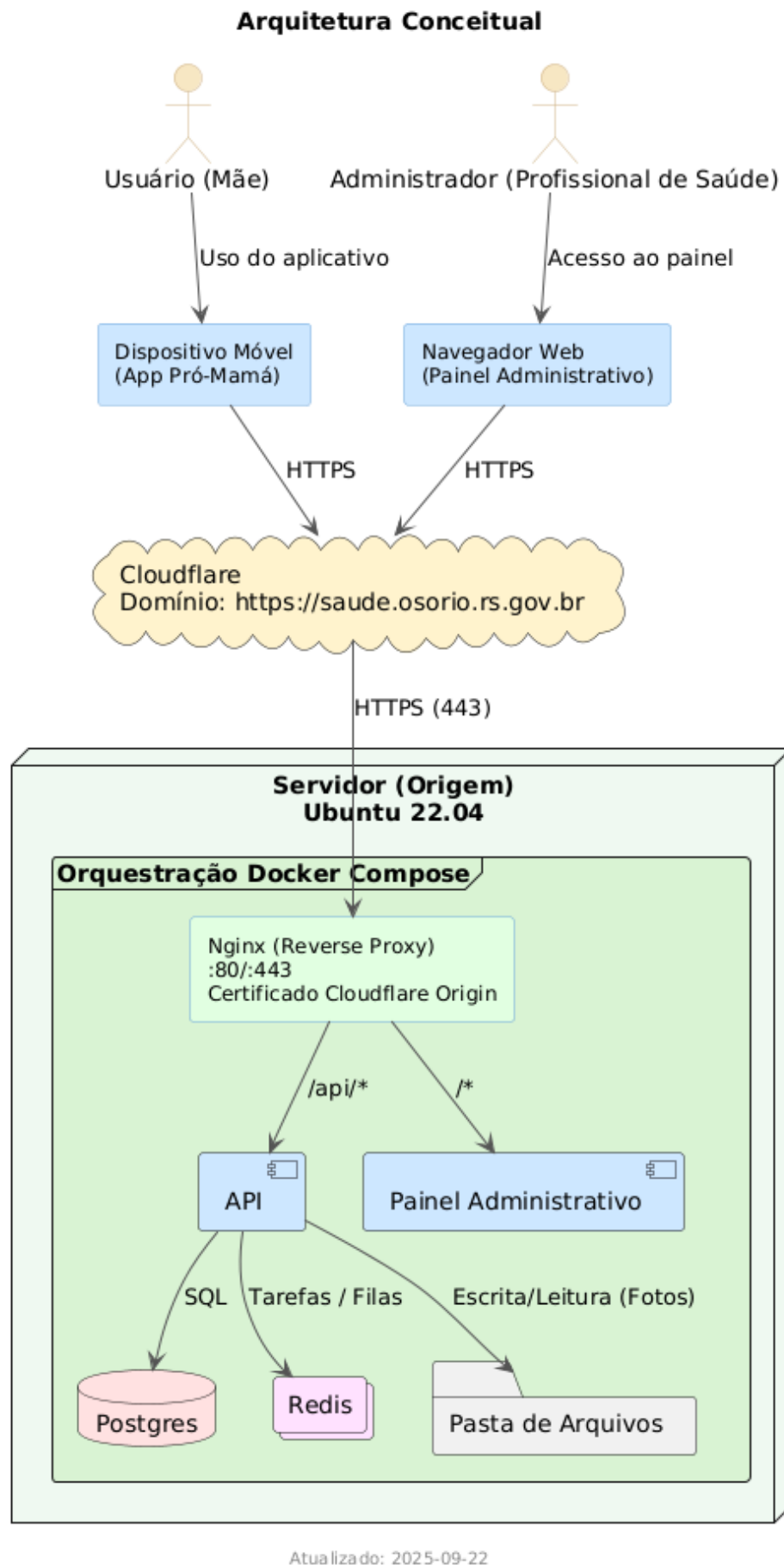


Figura 3 – Visão geral dos componentes e interações do sistema Pró-Mamá.  
Fonte: Autoria Própria.

### 3.5.2 Codificação dos Componentes

Após a definição dos módulos do sistema, estabeleceram-se padrões de desenvolvimento aplicáveis de forma consistente à *API* e ao Painel Administrativo. O objetivo foi criar uma base arquitetural que facilitasse a compreensão e a evolução do código, independentemente da familiaridade prévia dos futuros desenvolvedores com o projeto.

Embora o *JavaScript* não seja estritamente orientado a objetos, a adoção do *TypeScript* permitiu incorporar tipagem estática e reforçar conceitos desse paradigma, como classes, *interfaces* e contratos, contribuindo para maior previsibilidade e detecção precoce de erros.

A organização dos arquivos seguiu a arquitetura *Hexagonal (Ports and Adapters)*, que promove o isolamento do núcleo da aplicação em relação às suas dependências externas. Essa escolha está alinhada ao conceito de "Arquitetura Gritante" descrito por [Martin \(2020\)](#), segundo o qual a estrutura do código deve refletir o domínio do negócio, permitindo rápida identificação de seu propósito apenas ao analisar sua organização.

Foram ainda aplicados princípios selecionados da metodologia SOLID, com destaque para:

- **S** — Princípio da Responsabilidade Única (*Single Responsibility Principle*): cada módulo ou classe deve possuir apenas uma responsabilidade.
- **I** — Princípio da Segregação de *Interface* (*Interface Segregation Principle*): *interfaces* específicas são preferíveis a genéricas, evitando dependências desnecessárias.
- **D** — Princípio da Inversão de Dependência (*Dependency Inversion Principle*): módulos de diferentes níveis devem depender de abstrações, e não de implementações concretas.

Essas diretrizes resultaram em um código mais organizado e adaptável, favorecendo a integração de novos colaboradores e a evolução contínua do sistema. A seguir, apresentam-se as escolhas tecnológicas e a estrutura adotada para a *API* e o Painel Administrativo.

#### 3.5.2.1 Codificação da API

A *API* do Pró-Mamá foi desenvolvida no ecossistema *Node.js*, utilizando o *framework Express* para a construção de aplicações *web* e serviços *RESTful*. O termo *RESTful* refere-se a um estilo arquitetural para sistemas distribuídos que utiliza o protocolo HTTP e princípios como recursos identificáveis por URIs, operações padronizadas (*GET*, *POST*, *PUT*, *DELETE*) e comunicação sem estado (*??*), amplamente empregado para integração entre sistemas e facilita a interoperabilidade.

A documentação foi implementada com a especificação *OpenAPI* por meio da ferramenta *Swagger ??*), permitindo a geração automática de documentação interativa e a validação das

rotas diretamente na *Swagger UI*. Essa integração mantém a documentação sincronizada com o código-fonte e reduz a necessidade de manutenção manual.

O gerenciamento de dependências internas foi realizado com a biblioteca *awilix* [??](#)), que implementa o padrão de Injeção de Dependência (*Dependency Injection*). Essa técnica consiste em fornecer a um componente suas dependências externas por meio de abstrações, em vez de criá-las internamente, promovendo baixo acoplamento e facilitando testes [??](#)).

A estrutura de pastas da *API* foi definida conforme a Tabela [34](#).

Tabela 34 – Estrutura de pastas da API e responsabilidades

| Pasta      | Responsabilidade                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app        | Configuração principal da aplicação, incluindo inicialização de serviços e carregamento de módulos. |
| domain     | Regras de negócio e entidades centrais do sistema, isoladas de detalhes técnicos.                   |
| infra      | Recursos de infraestrutura, como acesso a banco de dados e provedores externos.                     |
| interfaces | Contratos e adaptadores para comunicação entre o núcleo da aplicação e componentes externos.        |
| jobs       | Tarefas agendadas e processos assíncronos executados periodicamente.                                |

Essa organização serviu como base para a arquitetura do Painel Administrativo, detalhada a seguir.

### 3.5.2.2 Codificação do Painel Administrativo

O Painel Administrativo foi desenvolvido como uma *Single Page Application* (SPA), aplicação *web* que carrega uma única página HTML e atualiza seu conteúdo de forma dinâmica, sem recarregamento completo [??](#)). Essa abordagem proporciona maior fluidez na interação e reduz o tempo de resposta, sendo adequada para integração contínua com a *API*.

A implementação utilizou *React.js*, biblioteca amplamente empregada para construção de *interfaces* baseadas em componentes reutilizáveis [??](#)). A arquitetura de pastas foi adaptada da *API* para atender às necessidades do *frontend*, conforme a Tabela [35](#).

Tabela 35 – Estrutura de pastas do Paine! Administrativo e responsabilidades

| Pasta      | Responsabilidade                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| assets     | Arquivos estáticos como imagens, ícones e folhas de estilo globais.                 |
| components | Componentes visuais reutilizáveis da interface ( <i>UI</i> ).                       |
| contexts   | Contextos globais para gerenciamento de estado compartilhado.                       |
| global     | Configurações e estilos globais aplicados em toda a aplicação.                      |
| guards     | Mecanismos de proteção de rotas, como autenticação.                                 |
| infra      | Integrações com serviços externos e recursos de infraestrutura do <i>frontend</i> . |
| domain     | Entidades e regras de negócio aplicadas no lado cliente.                            |
| pages      | Páginas principais da aplicação, cada uma associada a uma rota.                     |
| providers  | Configuração de provedores de serviços e bibliotecas globais.                       |
| routes     | Mapeamento das rotas e associação com componentes.                                  |

Para o gerenciamento de rotas, foi utilizada a biblioteca *react-router-dom* (??). Essa ferramenta permite definir caminhos, associar componentes e implementar navegação programática de forma estruturada no *frontend*.

No projeto, o *react-router-dom* foi configurado com mecanismos de autenticação por meio de *guards*. Esse recurso separa rotas públicas e privadas, garantindo que apenas usuários autenticados acessem determinadas áreas do painel.

Também foram implementados redirecionamentos automáticos para manter a coerência da navegação. Essa prática é essencial em uma SPA, pois assegura que o usuário seja direcionado corretamente conforme seu estado de autenticação.

O processo de construção e otimização do Paine! Administrativo foi realizado com o *Vite* (??). Essa ferramenta de empacotamento oferece inicialização quase instantânea do servidor de desenvolvimento e atualização automática (*hot module replacement*) durante alterações no código.

Além de acelerar o ciclo de desenvolvimento, o *Vite* aplica otimizações no *bundle* final, como divisão automática de módulos e carregamento sob demanda. Essas práticas reduzem o tempo de carregamento e melhoram o desempenho da aplicação em produção.

A combinação dessas ferramentas e da arquitetura definida assegura que o Paine! Administrativo mantenha alinhamento estrutural e conceitual com a *API*. Essa sintonia favorece a reutilização de padrões, a consistência na implementação de funcionalidades e a redução de esforços de manutenção, criando uma base sólida para futuras expansões do sistema.

### 3.5.3 Considerações Finais

A arquitetura do Pró-Mamá foi planejada para assegurar integração contínua entre a *API* e o Painel Administrativo, preservando o isolamento de responsabilidades e a aderência a princípios de modularidade e escalabilidade.

Como parte dessa concepção, foi criado um repositório específico para a infraestrutura do sistema. Esse repositório centraliza as configurações necessárias para a execução coordenada dos serviços, garantindo consistência entre os ambientes de desenvolvimento e produção.

O uso desse repositório simplifica o processo de implantação e assegura portabilidade entre diferentes servidores e configurações, permitindo adaptar o sistema às particularidades da infraestrutura tecnológica de cada município. Essa abordagem fortalece a capacidade de evolução da solução e assegura que sua operação permaneça estável e eficiente em diferentes contextos.

#### **4 TRABALHOS RELACIONADOS**



## **5 DESENVOLVIMENTO**

## **6 CONCLUSÃO**

## REFERÊNCIAS

- AUTOR. *Dados extraídos da base de dados do sistema Pró-Mamá*. 2024. Citado na página 9.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 2018. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm)>. Citado na página 11.
- Cloudflare, Inc. *Cloudflare Fundamentals*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://developers.cloudflare.com/fundamentals/>>. Citado na página 25.
- Docker, Inc. *Docker Documentation*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://docs.docker.com/>>. Citado na página 25.
- FAHAD, M. A.; CHOWDHURY, R.; SHABBIR, H. A. Evolution and future trends in web development: A comprehensive review. *Pathfinder of Research*, v. 3, p. 31–43, 05 2022. Citado na página 12.
- FILHO, A. A. de O. et al. O impacto da amamentação na saúde infantil: benefícios e desafios. *2º Conbrasca*, 2023. Acesso em: 22 abril 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.58871/conbrasca.v3.15>>. Citado na página 10.
- Google. *HTTPS usage in Chrome worldwide*. 2025. <[https://transparencyreport.google.com/https/overview?load\\_os\\_region=chrome-usage:2;series:page-load;groupby:os&lu=load\\_os\\_region&hl=en](https://transparencyreport.google.com/https/overview?load_os_region=chrome-usage:2;series:page-load;groupby:os&lu=load_os_region&hl=en)>. Acesso em: 9 setembro 2025. Citado na página 11.
- Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). *Aplicativo desenvolvido pelo campus é premiado em congresso*. 2019. Acesso em: 17 maio 2024. Disponível em: <<https://ifrs.edu.br/osorio/aplicativo-desenvolvido-pelo-campus-e-premiado-em-congresso/>>. Citado na página 7.
- JANI, Y. Implementing continuous integration and continuous deployment (ci/cd) in modern software development. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, v. 12, n. 6, p. 2984–2987, 2023. ISSN 2319-7064. Disponível em: <<https://www.ijsr.net/>>. Citado na página 14.
- KAMPOURAKIS, V. et al. Revisiting man-in-the-middle attacks against https. *Network Security*, v. 2022, 03 2022. Citado na página 11.
- LIMA, C. R. C. a. et al. The incremental model in software development: a structured and interactive way to deliver quality products. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 4, p. e7512440934, 2023. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/rsd/article/view/40934>>. Citado na página 16.
- MANOLOV, V.; GOTSEVA, D.; HINOV, N. Practical comparison between the ci/cd platforms azure devops and github. *Future Internet*, v. 17, n. 153, p. 1–26, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/fi17040153>>. Citado na página 14.
- MARTIN, R. C. *Arquitetura Limpa: o guia do artesão para estrutura e design de software*. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. Tradução de: *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. ISBN 9788550816005. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 27.

- MASI, A. C.; STEWART, C. J. Role of breastfeeding in disease prevention. *Microbial Biotechnology*, v. 17, n. 7, p. e14520, 2024. Acesso em: 22 abril 2025. Disponível em: <<https://enviromicro-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1751-7915.14520>>. Citado na página 10.
- Ministério da Saúde (Brasil). *Saúde da Criança: Nutrição Infantil, Aleitamento Materno e Alimentação Complementar*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. (Série A. Normas e Manuais Técnicos, Cadernos de Atenção Básica – n.º 23). Material destinado prioritariamente para as Equipes de Saúde da Família. Disponível em: <[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude\\_crianca\\_nutricao\\_aleitamento\\_alimentacao.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf)>. Citado na página 8.
- MOURA, L. et al. Desafios do tratamento de dados da lgpd em aplicações web. In: *Anais da XII Escola Regional de Informática de Goiás*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024. p. 168–177. ISSN 0000-0000. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/erigo/article/view/32223>>. Citado na página 11.
- MUSAHU, L. et al. The evolution of web development. In: *The Role of English Language – Connection for all Ethnicities in Kosova*. Kosova: UBT, Higher Education Institution, Kosova, 2023. p. 24–33. Disponível em: <<https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2024UBTIC/CS/32>>. Citado na página 12.
- NAGAI, R. A.; SBRAGIA, R. As origens da metodologia ágil: de onde saímos e onde estamos? uma revisão sistemática da literatura. *Revista de Gestão e Projetos (GeP)*, v. 14, n. 1, p. 11–41, 2023. Disponível em: <<https://periodicos.uninove.br/gep/article/view/23723/10098>>. Citado na página 15.
- NGINX, Inc. *NGINX Load Balancing*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <[https://nginx.org/en/docs/http/load\\_balancing.html](https://nginx.org/en/docs/http/load_balancing.html)>. Citado na página 25.
- OKEREAFOR, K. Chapter 7: Cybersecurity in post covid-19 digital era. In: \_\_\_\_\_. [S.l.: s.n.], 2021. p. 125–138. ISBN 9781003104124. Citado na página 10.
- ORGANIZATION, W. H.; (UNICEF), U. N. C. F. *Protecting, promoting and supporting breast-feeding : the special role of maternity services / a joint WHO/UNICEF statement*. [S.l.]: World Health Organization, 1989. dut published by: Gravenhage : National Committee for UNICEF p. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 10.
- OVERFLOW, S. *2025 Stack Overflow Developer Survey: Programming, Scripting, and Markup Languages*. 2025. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-programming-scripting-and-markup-languages>>. Citado na página 13.
- OVERFLOW, S. *2025 Stack Overflow Developer Survey: Web Frameworks and Technologies*. 2025. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-web-frameworks-and-technologies>>. Citado na página 13.
- PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/current>>. Citado na página 25.
- Prefeitura de Osório. *Plano Municipal de Saúde de Osório 2022-2025*. 2025. <<https://osorio.atende.net/transparencia/item/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=>

[viewFile&file=8C3353B807ACF6802F0CC72DE67FB4F3A96C0BD2&sistema=wtr&classe=UploadTransparencia>](#). Acesso em: 15 abril 2025. Citado na página 7.

PRESSMAN, R. S. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2016. ISBN 9788580555218. Citado na página 16.

Redis Ltd. *Redis Documentation*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: [<https://redis.io/docs/latest/>](https://redis.io/docs/latest/). Citado na página 25.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Revisão técnica: Kechi Hiramã. ISBN 9788579361081. Citado na página 16.

SUN, Y. et al. Effect of online intervention mode on breastfeeding results: a systematic review and meta-analysis. *Reproductive Health*, BioMed Central, v. 20, n. 1, p. 1–13, 2023. Citado na página 8.